Tipo de Ejercicio de Culminación de Estudios: Defensa de artículos publicados

Planes de Estudio D y E:

- No aparecen indicaciones metodológicas específicas para el trabajo en la redacción de artículos científicos, excepto en la disciplina Idioma Inglés del Plan D y en la estrategia curricular de Idiomas Extranjeros del Plan E, donde se hace alusión a favorecer la redacción de artículos científicos en idioma inglés.
- Todas las asignaturas y en varias estrategias curriculares en ambos planes, mencionan habilidades asociadas a la búsqueda y recuperación de información científico-técnica en forma de artículos para su uso como bibliografía complementaria.

Principios para solicitar el Ejercicio de Culminación de Estudios por Defensa de artículos publicados:

- El estudiante tiene la calificación de excelente (5 puntos) o Bien (4 puntos) en todas las asignaturas de Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) durante su carrera.
- El estudiante ha publicado artículos científicos tanto en cantidad como en calidad que avalen su formación integral científico-tecnológica prevista en el plan de estudios, de acuerdo a lo que se establece en los anexos de este documento.
- El estudiante dispone de un aval de su Supervisor-Evaluador-Tutor (SET) que argumente su desempeño en la práctica laboral; así como la autoría, pertinencia y aplicabilidad de los resultados contenidos en los artículos, auxiliándose de lo que aparece en los anexos de este documento.
- El contenido de todos los artículos científicos publicados, deben corresponder a alguno o varios de los campos de actuación profesional establecidos en el plan de estudio.
- Opinión favorable del colectivo de año.
- Opinión favorable de las organizaciones estudiantiles.

Anexo 1: Campos de actuación profesional establecidos en el plan de estudio para la publicación de artículos científicos.

- Ingeniería de software y Programación.
  a) Representación y procesamiento de la información y del conocimiento: modelación, estructura de datos, bases de datos, bases de conocimientos, procesos algorítmicos o heurísticos, programación, técnicas de inteligencia artificial.
  b) Metodologías de desarrollo de software.
  c) Modelos de desarrollo de software.
  d) Gestión de proyectos informáticos.
  e) Reingeniería de procesos para la gestión de la información y el conocimiento y de investigación científica.
  f) Diseño y/o administración de base de datos.
  g) Diseño de pruebas.
  h) Administración de la configuración.
  i) Administración de la Calidad.
- Inteligencia organizacional.
  a) Teoría de Sistemas.
  b) Teoría de la Información.
  c) Inteligencia de negocios, proceso de desarrollo orientado a servicios, análisis y gestión de procesos de negocios, arquitectura empresarial.
- Tecnologías de la información.
  a) Arquitectura de computadoras y redes, periféricos, interfaz de comunicación hombremáquina, teleinformática y sistemas de operación.
  b) Seguridad y ética informática
  c) Administración de redes.
  d) Soporte técnico de Software y Hardware.

Anexo 2: Marco de referencia para defensa de artículos científicos publicados

Variante	Requisitos básicos a cumplir	Requisitos adicionales a cumplir	Observaciones	Ejemplos práctico
1 artículo	• El artículo publicado pertenece a alguno de los campos de acción de la Ingeniería en Ciencias Informáticas.	• El artículo tuvo que haber sido publicado en una revista de nivel 1 del MES. • El estudiante tiene que ser el 1er autor del artículo. • El artículo publicado tiene que ser de presentación de resultados prácticos con su respectiva discusión científica.	• El artículo publicado no puede ser del tipo comunicación breve (short paper) o estudio del estado del arte.	• 1 artículo publicado en revista del nivel 1 del MES, siendo el 1er autor y donde se presenten y discutan resultados prácticos en un campo de acción de la Ingeniería en Ciencias Informáticas.
2 a 3 artículos		• Al menos 1 de los artículos tuvo que ser publicado en una revista de los niveles 1 ó 2 del MES. • El estudiante tiene que ser el 1er o 2do autor de uno de los artículos publicados en las revistas de los niveles 1 ó 2 del MES. • El estudiante tiene que estar entre los 3 primeros autores en el resto de los artículos publicados. • Al menos uno de los artículos publicados en las	• No tiene que producirse coincidencia en el mismo artículo del nivel de la publicación, el nivel de autoría y el tipo de artículo.	• 1 artículo publicado en una revista del nivel 1 del MES, siendo el 2do autor y del tipo presentación de resultados prácticos, más 2 artículos publicados en revistas del nivel 3 del MES donde es el primer autor y uno de estos artículos es de sistematización bibliográfica y otro de validación del resultado presentado en el artículo publicado en la revista del nivel 1 del MES.

Variante	Requisitos básicos a cumplir	Requisitos adicionales a cumplir	Observaciones	Ejemplos práctico
		revistas de los niveles 1 ó 2 del MES, tiene que ser de presentación de resultados prácticos con su respectiva discusión científica y en este el estudiante tiene que ser al menos el segundo autor. • Los restantes artículos diferentes al de presentación de resultados prácticos pueden ser del mismo tipo pero complementarios al primero o de estudio del estado del arte, estudios comparativos, revisión o sistematización bibliográfica.		

4 o más artículos		• Al menos 1 de los artículos tuvo que ser publicado en una revista de los niveles 1 ó 2 del MES. • El estudiante puede ser hasta el 3er autor de uno de los artículos publicados en	• No tiene que producirse coincidencia en el mismo artículo del nivel de la publicación, el nivel de autoría y	• 1 artículo publicado en una revista del nivel 2 del MES, donde es el 3er autor y es del tipo presentación de resultados prácticos, más 2 artículos publicados en revistas del nivel 3 del MES donde es el 1er autor

Variante	Requisitos básicos a cumplir	Requisitos adicionales a cumplir	Observaciones	Ejemplos práctico

		revistas de los niveles 1 ó 2. • El estudiante tiene que estar entre los 3 primeros autores en todos los artículos publicados en revistas de los niveles 3 y 4 del MES. • Los artículos publicados en las revistas de los niveles 1 ó 2 del MES tienen que ser de presentación de resultados prácticos con su respectiva discusión científica. • Los artículos diferentes a los publicados en revistas de los niveles 1 ó 2 del MES, pueden ser de presentación de resultados prácticos pero complementarios a estos, o de estudio del estado del arte, estudios comparativos, revisión o sistematización bibliográfica.	el tipo de artículo.	y son del tipo uno de presentación de resultados prácticos y otro de sistematización bibliográficas, más un 4to artículo publicado en una revista del nivel 4 del MES, donde es el 1er autor y es del tipo validación de los resultados prácticos presentados en otros artículos.

Anexo 3: Procedimiento para la defensa de artículos científicos publicados

Artículo 1: El proceso de defensa de artículos científicos publicados se desarrolla en el marco de la ejecución del proceso docente-educativo de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, como expresión de las posibilidades que posee el estudiante de demostrar y validar la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y capacidades profesionales asociadas a los modos de actuación profesional del Ingeniero en Ciencias Informáticas que aparecen en el plan de estudio vigente de la carrera.

Artículo 2: El proceso de defensa de artículos científicos publicados ocurrirá concluida la última asignatura Proyecto de Investigación y Desarrollo según el plan de estudio vigente y como parte de la asignatura Proyecto de Diploma, en el período lectivo correspondiente según el gráfico docente de la universidad para la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas. Su organización, planificación y ejecución será responsabilidad de los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina para esta carrera.

Artículo 3: Todo estudiante podrá solicitar presentarse al proceso de defensa de artículos científicos publicados siempre y cuando haya obtenido evaluación final de Bien (4 puntos) o Excelente (5 puntos) en todas las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional.

Artículo 4: El proceso de defensa de artículos científicos publicados será convocado en la primera (1) semana del último período lectivo por el Jefe de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas con auxilio del Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, a través de documento oficial explicativo del proceso, sus diferentes etapas, requisitos, forma de ejecución, evaluación y reconocimiento de la defensa de artículo científicos publicados.

Artículo 5: La convocatoria estará vigente durante las semanas dos (2) y tres (3) del período lectivo, donde cada estudiante podrá presentar solicitud formal según lo que se establece en los anexos de este documento ante el Jefe del Departamento Docente de Informática en cada Facultad que dirige el proceso docente-educativo de dicha disciplina para la Ingeniería en Ciencias Informáticas.

Artículo 6: Dicha solicitud se deberá acompañar de:

a) una copia digital, impresa o un listado de los enlaces electrónicos a los artículos científicos publicados,
b) aval del Supervisor-Evaluador-Tutor (SET) de una de las Áreas de Ciencia, Tecnología, Innovación, Producción y/o Servicios (ACTIPS) donde se argumente el desempeño del estudiante propuesto en la práctica laboral; así como la autoría, pertinencia y aplicabilidad de los resultados contenidos en los artículos publicados; y
c) documento explicativo de la coherencia científico-técnica de los artículos que conformarán la defensa, y de cómo se logra con su concatenación una lógica profesional que ilustra un trabajo

laboral-investigativo sistemático alrededor de uno o varios de los campos de acción de la Ingeniería en Ciencias Informáticas, utilizando para dicho fin los documentos referidos en los anexos del presente documento.

Artículo 7: Los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina, durante la semana cuatro (4) del período lectivo, convocarán a profesionales y especialistas tanto de la facultad como de las ACTIPS para conformar los tribunales que fungirán en el proceso de defensa de artículos científicos publicados.

Artículo 8: El Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, con apoyo de los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina, realizarán las acciones de capacitación a los tribunales durante la semana cinco (5) del período lectivo, para garantizar la preparación metodológica y didáctica del proceso evaluativo.

Artículo 9: Los tribunales que realizarán el análisis de las solicitudes aportadas por los estudiantes dispondrán de la semana seis (6) para evaluar cada solicitud y emitir por escrito el resultado de su valoración (acredita o no acredita), utilizando para dicho fin los documentos referidos en los anexos del presente documento y entregando dicha evaluación a los Jefes de Departamento de Informática en las facultades a las que pertenece cada estudiante.

Artículo 10: Los estudiantes cuyas solicitudes resulten acreditadas, dispondrán de las semanas de la siete (7) a las diez (10) para entregar la memoria final de investigación a partir de los artículos científicos publicados, respetando el formato que aparece en los anexos del presente documento. Esta memoria se le entrega al tribunal designado para evaluar al estudiante.

Artículo 11: Los Jefes de Departamento de Informática en coordinación con los Vicedecanos de formación de cada facultad, organizan las defensas en las semanas doce (12) y trece (13) del período lectivo para la realización del ejercicio de culminación de estudios. El resultado de este ejercicio será reflejado en acta según los anexos de este documento, la cual será entregada a la Secretaría Docente de la Facultad a la que pertenece el estudiante.

Artículo 12: En la semana catorce (14) del período lectivo, los Jefes de Departamentos Docentes de Informática en cada Facultad que dirigen el proceso docente-educativo de dicha disciplina, entregarán al Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, un informe con los elementos valorativos tanto cuantitativos como cualitativos de la ejecución del proceso de defensa de artículos científicos publicados, que posibilite un proceso de mejora continua del proceso en iteraciones posteriores.

Artículo 13: El estudiante que realice este tipo de Ejercicio de Culminación de Estudios, deberá entregar una memoria escrita al tribunal designado para su evaluación. La memoria escrita, deberá contar de forma obligatoria con los siguientes acápites:

a) Carátula o Portada,

b) Declaración Jurada de Autoría,
c) Resumen o Síntesis (en los idiomas Español e Inglés en ese orden),
d) Tabla de contenidos,
e) Índice de Figuras,
f) Índice de Tablas,
g) Introducción,
h) Capítulo "Presentación de los Artículos" con el Texto íntegro de los artículos en orden lógico de su concatenación,
i) Capítulo "Resultados y discusión",
j) Conclusiones,
k) Recomendaciones,
l) Referencias Bibliográficas,
m) Glosario de Términos y
n) Anexos.

Artículo 14: La memoria escrita, podrá contener otros acápites opcionales, siempre y cuando no viole los principios de diseño y estructura establecidos en el presente reglamento y que pueden ser los que siguen en el orden que se expresa:

a) Agradecimientos (en la página inmediatamente después de la Declaración Jurada de Autoría),
b) Dedicatoria (en la página inmediatamente después de los Agradecimientos),
c) Frase relacionada con el contenido de la memoria (en la página inmediatamente después del Índice de Tablas).

Artículo 15: La "Carátula o Portada" debe contener la siguiente información:

a) Institución a la que se presenta el TCE, bien sea en texto o su logotipo, nunca con ambos al mismo tiempo, si el logotipo contiene el nombre de la institución,
b) Título de la memoria,
c) Nombre del autor o autores del trabajo en orden alfabético comenzando por el primer apellido,
d) Nombre del tutor o tutores del trabajo en orden alfabético comenzando por el primer apellido,
e) Fecha de presentación de la memoria en formato "Mes, año" y
f) Ciudad y país de la institución a la que se presenta el trabajo, separados por coma.

Artículo 16: El "Resumen o Síntesis" (tanto para el idioma Español como para el idioma Inglés), debe contener en no más de una (1) página la siguiente información, sin necesidad de identificar con títulos cada una de éstas (excepto la última información listada):

a) Tema de investigación
b) Necesidad y actualidad del tema,
c) Objetivo general de la investigación realizada,

d) Materiales y métodos utilizados en la investigación,
e) Resultados más relevantes obtenidos,
f) Palabras clave (*Keywords*) en cantidad no menor a tres (3) ni superior a seis (6), ordenadas alfabéticamente.

Artículo 17: La "Introducción" debe contener en no más de ocho (8) páginas la siguiente información, sin necesidad de identificar con título cada una de éstas:

a) Introducción del Tema transversal de los artículos publicados,
b) Actualidad y necesidad de la investigación realizada,
c) Antecedentes de la investigación realizada,
d) Diseño Teórico de la investigación (Situación Problemática, Problema Científico, Objetivo [general y específicos de existir éstos últimos], Objeto de Estudio y Campo de Acción),
e) Diseño Metodológico (Tareas de investigación [en caso de no utilizarse Objetivos específicos], Hipótesis y/o Preguntas Científicas [según el enfoque analítico o sintético utilizado para guiar la investigación] y Métodos de investigación),
f) Aportes prácticos o beneficios esperados con la investigación,
g) Estructura de la memoria escrita en cada uno de sus acápites de primer nivel de profundidad,
h) Breve descripción del contexto laboral – investigativo donde fue realizada la investigación y al que pertenece el autor o autores del la investigación
i) Fuentes donde han sido socializados parcial o totalmente los resultados de la investigación realizada.

Artículo 18: Los asientos de las referencias bibliográficas en la memoria escrita deben realizarse con apego primario a las normas bibliográficas ISO-690, 1 y 2 o APA en su 7ma edición. En caso de utilizarse alguna otra norma bibliográfica, el tribunal velará por la vigencia y estricto cumplimiento de ésta por los estudiantes en la memoria escrita; lográndose el objetivo fundamental de posibilitar la identificación y recuperación de las fuentes utilizadas en el desarrollo de la investigación.

Artículo 19: La numeración de las páginas de la memoria se realizará de la forma que se explica a continuación y en margen inferior derecho de las páginas:

a) No se enumerará la Carátula o Portada.
b) Se enumerará con números romanos en forma consecutiva, comenzando por el número "i" y terminando en el que corresponda, desde el acápite "Declaración Jurada de Autoría" y hasta la última página del acápite "Índice de Tablas" o "Frase relacionada con el contenido de la memoria" de incluirse éste último.
c) Se enumerará con números naturales enteros en forma consecutiva, comenzando por el "1" y terminando en el que corresponda, desde la primera página del acápite "Introducción" y hasta la primera página del acápite "Anexos".

d) No se enumerarán las páginas del acápite "Anexos" posteriores a la primera de éstos.

Artículo 20: La memoria escrita deberá realizarse en hojas con formato "Carta" y con los márgenes siguientes: superior de 3,81 cms, inferior de 3,81 cms, izquierdo de 2,0 cms y derecho de 1,2 cms. Su impresión (de producirse) se realizará en papel de iguales dimensiones en el formato, salvo imposibilidad de la institución por no disponibilidad de este tipo de papel. No obstante a lo anterior, siempre se entregará su versión digital, en fichero con formato PDF, seguridad contra escritura o copia e índice automático.

Artículo 21: La memoria escrita no debe exceder las 80 páginas contadas desde la primera página de la "Introducción" hasta la última página de los "Anexos".

Artículo 22: El texto de la memoria escrita debe utilizar la tipología "Liberation Sans" para software libre o su equivalente "Arial" para software propietario, en tamaño de fuente 11, con interlineado de 1,5 puntos y dos saltos de línea como separador entre secciones.

Artículo 23: Los textos correspondientes a los títulos seguirán lo señalado en el artículo anterior, aunque tendrán los siguientes formatos:

a) Los "Capítulos" y textos del primer nivel de profundidad, se escribirán en tipología "**NEGRITA**" y mayúscula sostenida, tamaño de la fuente 14.
b) Los "Epígrafes" como segundo nivel de profundidad, se escribirán en tipología "*Cursiva*", tamaño de la fuente 12.
c) Los "Sub-epígrafes" como tercer nivel de profundidad y los niveles de profundidad siguientes, se escribirán en tipología "Normal", tamaño de la fuente 12.

Artículo 24: La "Tabla de Contenido" mantendrá el formato descrito en el artículo anterior y sólo debe contener hasta el tercer nivel de profundidad, aunque el tamaño de la fuente a utilizar será de 11 y no de 14 y 12 como ocurre en su uso original en la memoria escrita.

Artículo 25: Los "Índice de Tablas" e "Índice de Figuras" contendrán todas las entradas de ambos tipos existentes y se se escribirán con texto "Normal", tamaño de la fuente 11.

Artículo 26: Todos las figuras y tablas contenidas en la memoria deben ser enumeradas de forma continua por separado en cada tipo, con números naturales iniciando con el uno (1) y en caso de no ser de elaboración propia por el estudiante deben ser debidamente referenciadas en las formas "[Tomado de: *referencia a la fuente*]" o "[Modificado de: *referencia a la fuente*]".

Artículo 27: Los identificativos "Figura" y "Tabla", acompañados de su numeración correspondiente, deberán estar escritos con texto en "**Negrita**" y tamaño de la fuente 11; seguidos de dos puntos, con igual formato. La descripción del contenido de las figuras y tablas que le continua tendrá igual formato que el resto del texto de la memoria escrita. El contenido de las figuras y tablas deben siempre aparecer en la misma página donde por primera vez se hacen las referencias al contenido de las figuras y tablas,

o en su defecto en la página siguiente, nunca con más de 1 cuartilla de separación entre referencia y tabla o figura al que señala.

Artículo 28: El identificativo "Figura" se localizará inmediatamente debajo de la figura a la que hace referencia y debidamente centrado en la hoja. De forma similar el identificativo "Tabla" se localizará inmediatamente encima de la tabla a la que hace referencia y debidamente alineado al margen izquierdo de la hoja, aunque con texto justificado.

Artículo 29: La entrega de la memoria escrita (impresa o digital) de la investigación, debe estar acompañada de forma obligatoria de lo siguiente:

a) Memoria escrita en formato digital "PDF",
b) Avales o certificaciones de las publicaciones de los artículos científicos que se incluyen
c) Materiales para la exposición (Presentación digital, láminas, maquetas, u otros medios de cualquier tipo) que se utilizarán en el acto de defensa del TCE.

Artículo 30: La entrega de la memoria escrita (impresa o digital), debe estar acompañada de forma opcional de lo siguiente:

a) Certificados de publicación parcial o total de los resultados contenidos en la memoria,
b) Certificados de participación en eventos científicos donde hayan sido socializados de forma parcial o total los resultados contenidos en la memoria.

Anexo 4: Modelo de solicitud de defensa de artículos científicos publicados

FACULTAD <denominación>

DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA

SOLICITUD DE DEFENSA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS

Fecha:

Día		Mes		Año	

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Asignaturas culminadas en la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional:

No	Nombre	Curso	Nota

Roles certificados:

Rol	B	M	A	Rol	B	M	A
Programador				Administrador de la Configuración			
Analista				Soporte técnico de Software y Hardware			
Diseñador de Base de Datos				Especialista en Seguridad Informática			
Diseñador de Pruebas				Administrador de Redes			
Analista de Procesos de Negocio				Arquitecto de Software			

Administrador de la calidad				Jefe de Proyecto			
Administrador de Base de Datos							

VICERRECTORÍA DE FORMACIÓN

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

INGENIERÍA EN CIENCIAS INFORMÁTICAS

DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA PRÁCTICA PROFESIONAL

Listado de los artículos científicos publicados[1]:

No	Título del artículo	Nivel				Autoría				Idioma del artículo	Fuente de publicación	Forma de recuperación (impresa o digital)
		1	2	3	4	1er	2do	3ro	+			

Campos de acción donde defenderá el estudiante:

	Ingeniería de software y Programación
	Inteligencia organizacional
	Tecnologías de la información

Aval del Supervisor-Evaluador-Tutor (SET):
<Argumentación del desempeño del estudiante propuesto en la práctica laboral; así como la autoría, pertinencia y aplicabilidad de los resultados contenidos en los artículos publicados>

Descripción de la propuesta de memoria final a defender:
<Debe explicarse la coherencia científico-técnica de los artículos que conformarán la defensa, y de cómo se logra con su concatenación una lógica profesional que ilustra un trabajo laboral-investigativo sistemático alrededor de uno o varios de los campos de acción de la Ingeniería en Ciencias Informáticas. Debe quedar explícitamente descrita el(los) campo(s) de acción a los que responde la propuesta y por qué; la introducción, el orden en el que se abordarán los artículos que conformarán la memoria y el objetivo que persigue el orden propuesto; así como las conclusiones finales a las que se pueden arribar presentados y discutidos todos los artículos>

Datos del Supervisor-Evaluador-Tutor (SET): Nombre completo: <nombre y apellido>
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Titulo académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:

_____	_____	_____
Firma del Estudiante	Firma del SET	Firma del Jefe del Dpto. Informática

Anexo 5: Modelo del acta de evaluación de la defensa de artículos científicos publicados

FACULTAD <denominación>

DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE DEFENSA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS

Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____ Período lectivo: _____ Lugar: _____ **Tribunal:**

Título académico/Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Campos de acción donde defenderá el estudiante:

	Ingeniería de software y Programación
	Inteligencia organizacional
	Tecnologías de la información

Evaluación de los artículos presentados:

No	Título del artículo[1]	Evaluación					Observaciones
		E	B	R	M	NE	

[1] Se añadirán filas como artículos se presenten por el estudiante.

Sobre la pertinencia, originalidad, actualidad y calidad general de los resultados obtenidos en los artículos publicados:

Sobre la relación entre los artículos presentados y su posibilidad de servir de base a una memoria de investigación:

Sobre las habilidades demostradas en los artículos publicados:

Sobre la propuesta de memoria final:

Conclusiones:

Acreditación de la propuesta de DEFENSA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS:

	Acreditado		No acreditado

Recepción en el Departamento Docente de Informática:
Fecha: <día/mes/año>
Recibe: <nombre completo>
Cargo: <denominación del cargo>
Firma: